SISTEMA DE APOIO À ALFABETIZAÇÃO HOSPITALAR

ARQUITETURA EM CAMADAS

Disciplina: Arquitetura de Software
Professor: Cloves Rocha
Integrantes:
Emanuelly Araujo – 01794503
Hanna Parente – 01802318
Pedro Henrique José – 01803252
Tarsilio Aureliano – 01803880
Data: 05/03/2026

1. Contexto e Problema

O internamento prolongado de crianças e adolescentes pode comprometer o processo de alfabetização e o desenvolvimento pedagógico.

O sistema proposto apoia professores hospitalares na criação de atividades personalizadas de Língua Portuguesa, utilizando princípios de tecnologia humanizada e integração com IA generativa.

A solução atende aos seguintes objetivos:

- Respeitar o ritmo individual do paciente.
- Permitir personalização de atividades.
- Funcionar de forma simples e segura em ambiente hospitalar.
- Possibilitar evolução para recursos mais sofisticados.

2. Estilo Arquitetural Escolhido

2.1 Arquitetura em Camadas

A arquitetura adotada é o modelo em camadas, dividida em:

1. Camada de Apresentação.
2. Camada de Controle.
3. Camada de Regra de Negócio.
4. Camada de Dados.

2.2 Justificativa da Escolha

A escolha baseia-se nos seguintes atributos de qualidade:

- Organização estrutural clara.
- Separação de responsabilidades.
- Facilidade de manutenção.
- Evolução futura para banco de dados e IA real.
- Adequação ao porte inicial do sistema.
- Maior controle sobre segurança e tratamento de dados (LGPD).

Optou-se por não utilizar microsserviços, devido à complexidade desnecessária para o escopo inicial e o ambiente acadêmico.

2.3 Atributos de Qualidade Atendidos

- **Segurança:** LGPD e criptografia futura.
- **Disponibilidade:** Estrutura simples e fácil manutenção.
- **Manutenibilidade:** Separação em camadas.
- **Escalabilidade:** Integração futura com IA externa.
- **Usabilidade:** Interface simples para crianças hospitalizadas.

3. Design de Componentes

A arquitetura contempla os seguintes componentes essenciais.

3.1 Módulo de Interface (Acolhimento Lúdico)

Responsável pela interação com o usuário (aluno ou professor). Implementado por meio de:

- Templates HTML.
- Interface simplificada.
- Navegação intuitiva.

Futuramente, poderá incluir avatares interativos e narrativas personalizadas.

3.2 Módulo de IA Generativa

Implementado em services.py como simulação baseada em regras condicionais. Funções:

- Gerar atividades personalizadas conforme série.
- Adaptar frases ao nome do aluno.
- Produzir variações dinâmicas.

Evolução futura:

- Integração com API de IA generativa real.
- Geração de histórias interativas.
- Produção de ilustrações sob demanda.

3.3 Subsistema de Progresso Pedagógico (Proposto)

Responsável por:

- Registro de atividades realizadas.
- Indicadores de desempenho (KPIs).
- Evolução da alfabetização.

Na versão atual, não há persistência permanente, mas a arquitetura suporta integração com banco de dados.

3.4 Perfil do Paciente

Atualmente limitado a:

- Nome.
- Série.

Em versão ampliada, incluirá:

- Preferências pedagógicas.
- Ritmo de aprendizagem.
- Dados clínicos restritos (com controle de acesso).

4. Estratégia de Conectores

A interação entre componentes segue conceitos das aulas.

4.1 Comunicação Síncrona (Implementada)

Utilizada para:

- Envio de formulários (HTTP POST).
- Geração imediata de atividades.
- Renderização de páginas.

Justificativa: Necessária para resposta imediata ao aluno durante a sessão.

4.2 Comunicação Assíncrona (Proposta)

Indicada para futuras integrações, como:

- Geração de imagens por IA.
- Processamento de narrativas complexas.

Benefício: Evita travamento da interface em ambiente hospitalar.

4.3 Comunicação Baseada em Eventos (Proposta)

Exemplos de eventos:

- Conclusão de atividade.
- Desempenho abaixo do esperado.
- Mudança de estado emocional.

Reações do sistema:

- Notificação à equipe pedagógica.
- Atualização automática do painel do professor.
- Registro de progresso.

5. Segurança, LGPD e ECA

A proposta considera princípios de proteção de dados:

- Coleta mínima de dados.
- Não armazenamento de dados clínicos.
- Não utilização de dados sensíveis.
- Não compartilhamento externo.

Para evolução futura:

- Controle de acesso por perfil (professor, administrador).
- Criptografia de dados sensíveis.
- Consentimento formal dos responsáveis.
- Anonimização de registros.

A arquitetura em camadas favorece o isolamento da camada de dados, reduzindo riscos de exposição.

6. Análise de Trade-offs

6.1 Segurança vs. Desempenho

Criptografia e controle de acesso podem aumentar o tempo de resposta.

6.2 Simplicidade vs. Escalabilidade

A arquitetura em camadas é simples para o MVP, mas pode exigir reestruturação em expansões nacionais.

6.3 Personalização vs. Privacidade

Maior coleta de dados melhora a adaptação pedagógica, mas aumenta a responsabilidade legal.

A solução prioriza segurança e simplicidade no estágio inicial.

7. Viabilidade para 12 Meses

A arquitetura permite evolução gradual:

- **Fase 1:** MVP funcional (atual).
- **Fase 2:** Integração com banco de dados.
- **Fase 3:** Implementação de IA generativa real.
- **Fase 4:** Painel pedagógico com indicadores.

A estrutura suporta crescimento sem reescrita completa.

8. Considerações Finais

O sistema atende aos requisitos do desafio, apresentando:

- Estilo arquitetural definido e justificado.
- Componentes estruturados.
- Estratégia clara de conectores.
- Preocupação com LGPD e ECA.
- Possibilidade de evolução futura.

A proposta equilibra viabilidade técnica, segurança e humanização do cuidado educacional em ambiente hospitalar. É adequada ao contexto do IMIP, garantindo simplicidade operacional, segurança de dados e capacidade de evolução em 12 meses.